

Secondo Appello di Fisica 1 del 20/06/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/N58V01YaC1>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una sbarra omogenea, di massa M e lunghezza L , è sorretta da due molle di costante elastica k e lunghezza a riposo ℓ_0 . Una molla è collegata all'estremo sinistro della sbarra, mentre l'altra è attaccata ad una distanza d da tale estremo (si veda Figura 1). Sulla sbarra sono inoltre fissate agli estremi due masse puntiformi m_1 e m_2 .

Determinare:

- 1.1) la distanza x_{CM} del centro di massa (CM) del sistema $m_1 + m_2 + M$ dall'estremo sinistro della sbarra;
 $x_{CM} [\text{m}] =$ A B C ☒ E
- 1.2) il valore di d affinché la sbarra resti perfettamente orizzontale.
 $d [\text{m}] =$ A B C D ☒

Ad un certo istante un corpo puntiforme di massa m_p , con velocità di modulo v_p diretta verso il basso, urta il sistema $m_1 + m_2 + M$ nel CM. L'urto è completamente anelastico. Determinare

- 1.3) la frequenza angolare Ω delle oscillazioni del sistema risultante dopo l'urto.
 $\Omega [\text{rad/s}] =$ A ☒ C D E

Si consideri in seguito una situazione diversa in cui le molle sono rimosse e sostituite da un perno rigido (vincolo ideale) che mantiene fermo il CM del sistema $m_1 + m_2 + M$ calcolato al punto 1.1). La sbarra può ruotare senza attrito attorno a tale perno ed è inizialmente orizzontale. In questa nuova situazione, la massa m_p urta la sbarra in modo completamente anelastico ad una distanza D dalla sua estremità sinistra con la stessa velocità $\vec{v}_p$ del punto 1.3). Il sistema risultante si mette in rotazione nel piano verticale. Determinare:

- 1.4) la velocità angolare ω del sistema;
 $\omega [\text{rad/s}] =$ A ☒ C D E
- 1.5) il modulo $\mathcal{J}$ dell'impulso trasferito al perno nell'urto.
 $\mathcal{J} [\text{N}\cdot\text{s}] =$ A ☒ C D E

Si usino i seguenti valori numerici: $m_2 = 1.60 \text{ kg}$, $m_1 = 3m_2/2$, $M = 2m_2$, $m_p = m_2$, $L = 2.10 \text{ m}$, $k = 160 \text{ N/m}$, $v_p = 5.90 \text{ m/s}$, $D = 0.230 \text{ m}$.

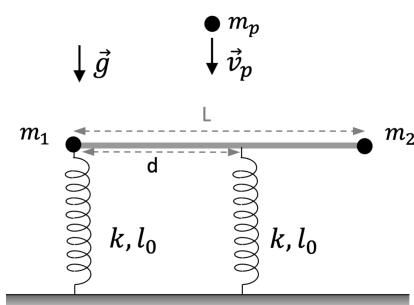


Figura 1

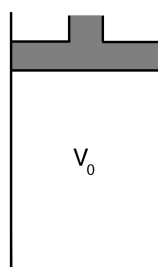


Figura 2a

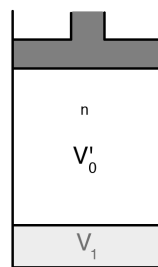


Figura 2b

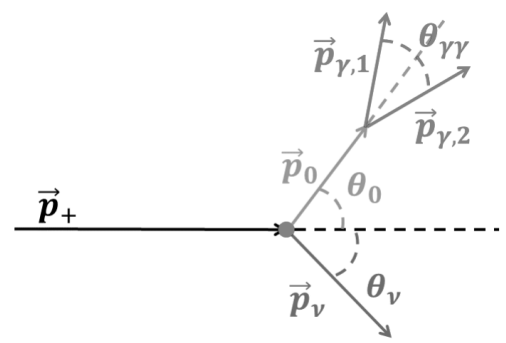


Figura 3

Problema 2: All'interno di un cilindro, chiuso da un pistone, si trovano n moli di un gas monoatomico, alla temperatura T_0 . Il pistone è inizialmente bloccato, in modo che il volume occupato dal gas sia V_0 . Il cilindro e il pistone sono entrambi termicamente isolanti (si veda Figura 2a). Introduciamo ora all'interno del cilindro, in modo reversibile, una massa m di un fluido, di calore specifico c_f , alla temperatura T_1 , sino a che il volume del fluido inserito è pari a V_1 (si veda Figura 2b). L'inserimento del fluido avviene in modo sufficientemente lento da assicurare che la trasformazione sia reversibile, ma sufficientemente veloce perché durante l'inserimento lo scambio di calore tra fluido e gas sia trascurabile (ovvero, possa essere considerato nullo).

Determinare

2.1) la temperatura T'_0 del gas quando è terminato l'inserimento del fluido.

T'_0 [K] = A B C D ☒

Successivamente, fluido e gas inizieranno a scambiare calore, sino al raggiungimento dell'equilibrio. Determinare:

2.2) la temperatura di equilibrio T_f raggiunta;

T_f [K] = A ☒ C D E

2.3) la temperatura di equilibrio T'_f se una volta completato l'inserimento del fluido di cui al punto 2.1), durante la fase in cui si stabilisce l'equilibrio termico, lasciamo libero il pistone di muoversi, con una pressione esterna costante P_{ext} , anziché tenerlo bloccato;

T'_f [K] = A B ☒ D E

2.4) il lavoro $\mathcal{L}$ compiuto dal gas sull'esterno, nella situazione descritta al punto 2.3). (E' possibile esprimere la formula risolutiva in termini di T'_f , calcolata al punto precedente.)

$\mathcal{L}$ [kJ] = A B C ☒ E

Consideriamo adesso l'insieme delle possibili trasformazioni termodinamiche tra uno stato iniziale in cui il gas è all'interno del cilindro e il fluido all'esterno del cilindro, e si trovano alle temperature iniziali date, e uno stato finale di equilibrio in cui il fluido è all'interno del cilindro in equilibrio termico con il gas e il pistone è libero di muoversi, con una pressione esterna pari a P_{ext} e tali per cui il sistema gas+fluido non scambia calore con l'esterno. Determinare

2.5) il lavoro massimo $\mathcal{L}_{\text{max}}$ estraibile dal sistema fluido+gas. (E' possibile esprimere la formula risolutiva in termini della temperatura dello stato finale, calcolandola a parte.)

$\mathcal{L}_{\text{max}}$ [kJ] = A B C D ☒

Si usino i seguenti valori numerici: $n = 11.0$, $T_0 = 410$ K, $V_0 = 0.0260$ m³, $m = 0.990$ kg, $c_f = 220$ J/K kg, $T_1 = 510$ K, $V_1 = 1.00 \times 10^{-3}$ m³, $P_{\text{ext}} = 1.10 \times 10^6$ Pa.

Problema 3: Si consideri il processo $\pi^+ + e^- \rightarrow \pi^0 + \nu_e$, ottenuto inviando un fascio di pioni positivi energetici su elettroni fermi, che produce pioni neutri e neutrini elettronici. Per semplicità di notazione, indicheremo con il pedice + le grandezze relative al pione positivo e con il pedice 0 quelle relative al pione neutro. Determinare

3.1) la minima energia $E_{+, \text{min}}$ tale che $(E_+ - \|\vec{p}_+\|)/E_+ < \alpha \times 10^{-3}$.

$E_{+, \text{min}}$ [GeV] = ☒ B C D E

Si fissi ora l'energia del pione positivo al valore E_+ dato in fondo al testo e si supponga che nel sistema del laboratorio il neutrino sia emesso ad un angolo $\theta_\nu = \pi/4$ rispetto alla direzione di volo del π^+ ed il π^0 ad un angolo θ_0 ignoto (si veda Figura 3). Determinare:

3.2) il modulo p_ν della quantità di moto del neutrino;

(Si consiglia di scrivere le equazioni di conservazione e di ricavare preliminarmente l'espressione algebrica di $\|\vec{p}_0\|^2$.)

p_ν [MeV/c] = A B ☒ D E

3.3) il valore di $\tan(\theta_0)$, esprimendolo in funzione di p_ν ricavato al punto 3.2);

$\tan(\theta_0)$ [10^{-3}] = A B ☒ D E

Il π^0 decade, con una vita media nel suo sistema di riposo τ_0 , in due fotoni. Determinare:

3.4) la distanza ℓ_0 percorsa dal π_0 prima di decadere, esprimendo la formula risolutiva in funzione di p_ν e $\tan(\theta_0)$;

ℓ_0 [10^{-6} m] = A ☒ C D E

3.5) l'angolo relativo $\theta_{\gamma\gamma}$ tra i due fotoni emessi nel decadimento del π^0 , assumendo che abbiano la stessa energia E_γ .

$\theta_{\gamma\gamma}$ [rad] = A B C ☒ E

Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $m_0 = 130$ MeV/ c^2 , $m_+ = 140$ MeV/ c^2 , $m_e = 0.50$ MeV/ c^2 , $m_\nu = 0$, $\alpha = 0.810$, $E_+ = 3.00$ GeV, $\tau_0 = 7.80 \times 10^{-17}$ s.